

Étienne Mitchell-Bouchard

(514) 606-0203 | etiennemb8@gmail.com | linkedin.com/in/etmibo | github.com/darkzant

OBJECTIF PROFESSIONNEL

Étudiant à la maîtrise professionnelle au Mila à la recherche d'un **stage crédité requis de 6 mois (Mai-Oct. 2026)** pour contribuer au développement de **systèmes d'apprentissage machine appliqués** en contexte de recherche ou industriel.

FORMATION ACADÉMIQUE

Maîtrise professionnelle en apprentissage automatique, Informatique Mila & Université de Montréal	Septembre 2025 - Avril 2027 Montréal, QC
Cours pertinents: Apprentissage profond, Apprentissage par renforcement, Apprentissage en continu, Projet avancé en apprentissage machine	
Baccalauréat en Informatique Université de Montréal	Septembre 2022 - Avril 2025 Montréal, QC
- Bourse d'excellence en sciences de l'informatique du ministère de l'Enseignement supérieur québécois - Cours pertinents: Apprentissage machine, Science des données, Introduction à l'IA	
DEC en Sciences, Informatique et Mathématique Collège Lionel-Groulx	Août 2020 - Mai 2022 St-Thérèse, QC

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Auxiliaire d'enseignement Université de Montréal	Septembre 2024 - Avril 2026 Montréal, QC
Cours donnés: IFT1119 — Init. à la programmation de jeux vidéo — Automne 2024 & 2025 IFT2200 — Programmation de jeux vidéo — Hiver 2025 & 2026 IFT1810 — Introduction à la programmation — Hiver 2025 & 2026 IFT2720 — Introduction au multimédia — Automne 2024 & 2025, Hiver 2025 & 2026 IFT1986 — Traitement informatique des textes — Automne 2025, Hiver 2025 & 2026 IFT1901 — Initiation aux outils informatiques — Automne 2025 - Correction de plus de 750 travaux des étudiants - Aide apportée à 350+ étudiants pour comprendre le contenu des cours - Supervision des examens intras et finaux dans des salles avec 100+ étudiants	
Commis d'épicerie Maxi Fabreville	Juillet 2020 - Janvier 2025 Laval, QC
- Travail à temps partiel pour payer mes études (8-16 heures/semaine) - Utilisation d'un chariot élévateur, réception de commandes, remplissage des tablettes, gestion de l'inventaire - Gestion du magasin, du personnel et de la clientèle lors de la fermeture, verrouillage du magasin	

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Apprentissage Machine : Python, PyTorch, JAX, Tensorflow, NumPy, Pandas, scikit-learn, SciPy
Outils : Git, Docker, Linux, Google Cloud, Jupyter, Google Collab
Programmation : Java, C#, C++, C, JavaScript, Bash, HTML/CSS
Autres : SQL, UML, Unity, Structures de données, Algorithmes

PROJETS D'APPRENTISSAGE MACHINE

Ilm4mesen Python , ChatGPT & Gemini API , Lua	Papier Dépôt Github
- Plateforme de recherche pour évaluer des LLMs sur leur capacité à jouer à des jeux 2D classiques - Les LLMs reçoivent des <i>prompts</i> multimodaux optimisés (capture d'écrans du jeu + contexte textuel) pour générer des contrôles de manette, qui sont appliqués directement au jeu - Plusieurs LLMs de pointe ont été évalués sur leurs capacités de raisonnement, de planification spatiale et de contrôle séquentiels, mettant en évidence leurs limites par rapport aux joueurs humains	

[rl-continuous](#) | *Python, PyTorch*

- Implémentation d'algorithmes d'apprentissage par renforcement de type policy gradient et Q-learning pour des espaces d'actions continus
- Conception et intégration d'environnements de contrôle continu compatibles avec Gymnasium pour l'évaluation des algorithmes
- Développement d'un simulateur physique de calcinateur flash et de son environnement afin d'évaluer les algorithmes sur un problème industriel réaliste avec un grand espace d'états

[Safe-Autonomous-Driving-MPC](#) | *Python, NumPy, SciPy*

[Dépôt Github](#)

- Développement d'une architecture MPC en deux étapes pour la conduite autonome sécuritaire d'un véhicule en environnements dynamiques, séparant la planification non linéaire hors ligne du suivi linéarisé en temps réel afin d'équilibrer sécurité et efficacité computationnelle
- Validation des performances sur des scénarios urbains réels, avec un suivi de trajectoire de haute fidélité, une déviation latérale minimale et un confort optimisé, tout en démontrant une interaction sécuritaire avec des obstacles statiques et dynamiques

[AI Price Predictor](#) | *Python, Jupyter, scikit-learn*

- Projet jouet fait en 2020, a servi comme introduction à l'apprentissage machine
- Utilisation de plusieurs modèles d'apprentissage machine pour prédire la direction d'une bougie future d'actions et de cryptomonnaies
- Plusieurs classifieurs binaire (MLP, SVM, etc.) ont été entraînés avec des calculs complexes sur les prix passés

AUTRES PROJETS PERTINENTS

[tp-map](#) | *HTML, CSS, JavaScript, Leaflet*

[Dépôt Github](#)

- Carte interactive web qui permet aux joueurs de connaître l'emplacement de tout ce qui se trouve dans le jeu
- Aucune carte interactive du jeu Zelda: Twilight Princess n'existait. Pourtant, la demande était bien présente surtout avec la sortie du Randomizer qui mélange et positionne aléatoirement les items du jeu
- **40-65 utilisateurs actifs chaque jour (Google Analytics)**

[SQL-JavaFX](#) | *Java, JavaFX, PostgreSQL*

[Dépôt Github](#)

- Application Java avec UI pour faire des requêtes sur une base de données SQL
- Utilisation de JPA pour mettre en relation les tables SQL et les classes Java
- Possibilité d'effectuer n'importe quelle requête sur la base de donnée, avec des requêtes d'exemple incluses

[Trading Algo](#) | *Python, Binance's API*

- Programme autonome qui effectue des échanges de cryptomonnaies 24h/24
- Le programme suit une stratégie précise pour maximiser les profits sur une longue période de temps
- Enregistre automatiquement les échanges effectués et des données importantes du marché

[Space Race Unlimited](#) | *Unity, C#*

[Dépôt Github](#)

- Jeu vidéo complet de course de vaisseaux en 3D
- Supporte le multijoueur LAN grâce à Proton, permettant aux joueurs de compétitionner et d'interagir entre eux
- Sauvegarde des meilleurs scores, mouvements basées sur la physique, piste de course composée de splines

[matrix-robot](#) | *HTML, CSS, JavaScript, three.js*

[Dépôt Github](#)

- Animation d'un robot avec uniquement des opérations sur des matrices de taille, de rotation et de translation
- Le robot a une animation de marche et peut regarder autour de la scène
- Le robot peut bouger chacun de ses membres indépendamment en respectant les limites des jointures humaines

[tree-render](#) | *HTML, CSS, JavaScript, three.js*

[Dépôt Github](#)

- Rendu d'une scène avec un arbre, des feuilles, des pommes et des ombres
- Plusieurs scènes avec les squelettes de l'arbre pour comprendre le fonctionnement de l'arbre
- Utilisation de splines et de meshes pour créer des branches réalistes

[OnlineShop](#) | *HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX*

[Dépôt Github](#)

- Front-end d'un site web interactif de boutique en ligne
- Mise à jour et affichage en temps réel des informations des produits sans besoin de recharger la page
- Système de commande complet que les utilisateurs peuvent utiliser